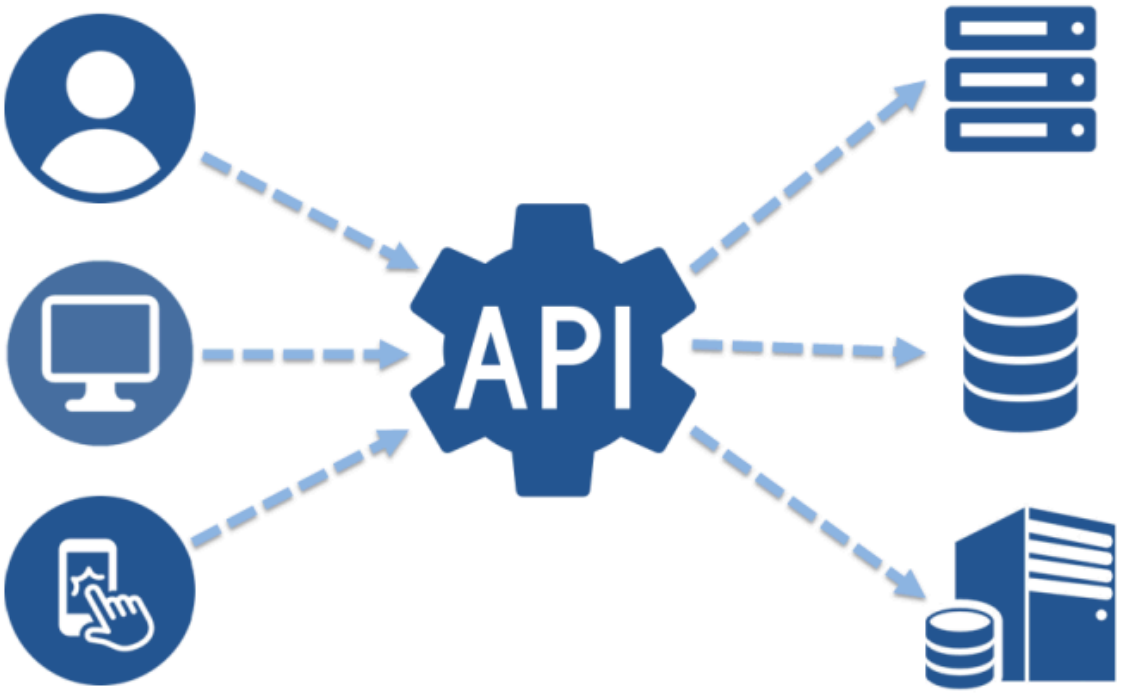
Activitat 1.5 HTTPS a Apache



Esteve Amargant Blanco
Josep Escoda
Desplegament d'aplicacions web

HTTPS Apache

Abans de modificar qualsevol fitxer de configuració crear una copia de l'original (cp fitxer.conf fitxer.conf.old)

1. Activeu el modul OpenSSL per implementar una connexió segura en Apache
La comanda a2enmod ssl crea els enllaços simbòlics i activa la dependencia necessaria per la memoria de les sessions TLS

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo a2enmod ssl
[sudo: authenticate] Password:
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificate
s.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
daw@MSI:/home/esteve$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

```
daw@MSI:/home/esteve$ apache2ctl -M | grep -E "ssl|socache"
ls -l /etc/apache2/mods-enabled | grep -E "ssl|socache"
openssl version
 socache_shmcb_module (shared)
 ssl_module (shared)
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Nov  9 16:36 socache_shmcb.load -> ../mods-available/socache_shmcb.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Nov  9 16:36 ssl.conf -> ../mods-available/ssl.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Nov  9 16:36 ssl.load -> ../mods-available/ssl.load
OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026 (Library: OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026)
daw@MSI:/home/esteve$
```

2. Visualitzar el fitxer de configuració corresponent per comprovar el port que utilitza Apache per a les conexions segures (https)
Al fitxer ports.conf: aquí hi ha totes les directives d'Apache que utilitza per escoltar.

```
daw@MSI:/home/esteve$ cat /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

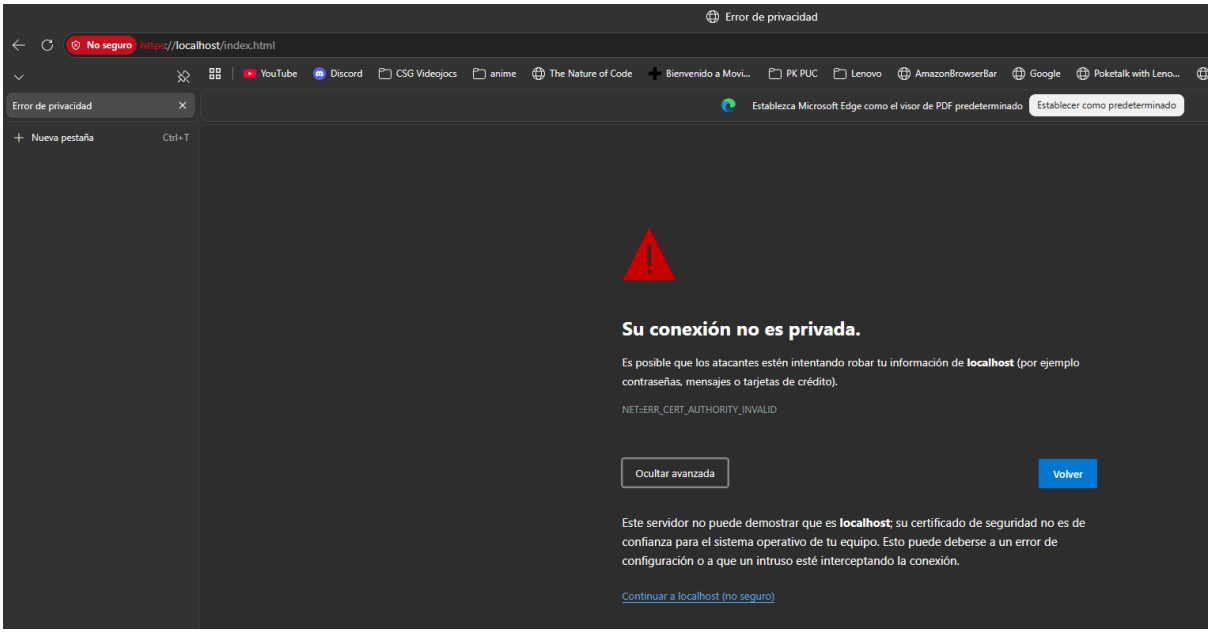
<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

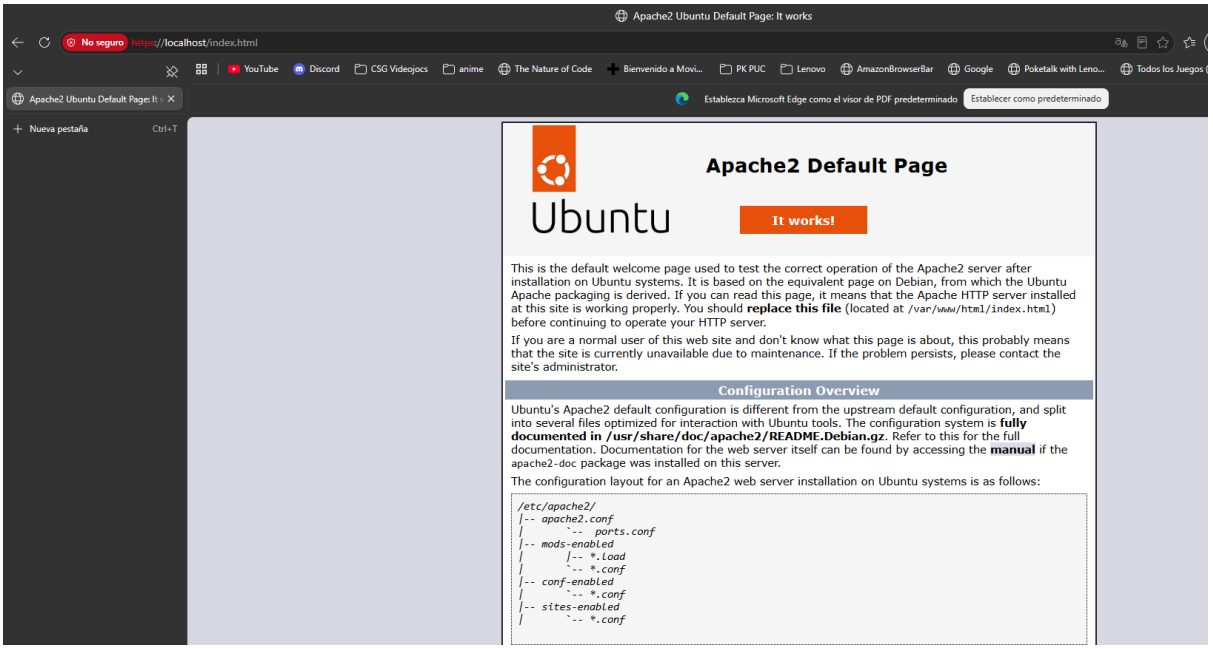
```
daw@MSI:/home/esteve$ grep -n "443" /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
1:<VirtualHost *:443>
```

3. Activeu el host virtual segur creat per defecte quan instal·lem Apache.
La comanda a2ensite default-ssl crea l'enllaç, amb configtest mirem que la sintaxi estigiu okei i fem el reload per que llegeixi el nou host virtual.

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
daw@MSI:/home/esteve$ sudo systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$ ls -l /etc/apache2/sites-enabled
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Sep 29 16:30 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Nov  9 16:48 default-ssl.conf -> ../sites-available/default-ssl.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 25 10:24 esteve.cat.conf -> ../sites-available/esteve.cat.conf
```

4. Utilitzeuel navegador per comprovar el correcte funcionament de la connexió segura (https) al nostre localhost. Incloeu captures.





5. Realitza els passos necessaris perquè quan obrim https://localhost es mostri una pàgina web vostra. Els canvis no han d'afectar a la pàgina per defecte de http://localhost, que ha de seguir funcionant.

Crearem una carpeta pròpia per a l'HTTPS amb un index.html.

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo mkdir /var/www/ssl-localhost
daw@MSI:/home/esteve$ sudo nano /var/www/ssl-localhost/index.html
daw@MSI:/home/esteve$ cat /var/www/ssl-localhost/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head><meta charset="UTF-8"><title>HTTPS - Esteve</title></head>
<body>
  <h1>Pàgina index de HTTPS</h1>
  <p>Aquesta pàgina es per HTTPS al port 443</p>
</body>
</html>
daw@MSI:/home/esteve$
```

I li donem els permisos necesaris

```
</html>
daw@MSI:/home/esteve$ sudo chown -R root:www-data /var/www/ssl-localhost
daw@MSI:/home/esteve$ sudo chmod 750 /var/www/ssl-localhost
daw@MSI:/home/esteve$ sudo chmod 640 /var/www/ssl-localhost/index.html
daw@MSI:/home/esteve$ ls -la /var/www/ssl-localhost
ls: cannot open directory '/var/www/ssl-localhost': Permission denied
daw@MSI:/home/esteve$ sudo ls -la /var/www/ssl-localhost
total 12
drwxr-x--- 2 root www-data 4096 Nov  9 16:58 .
drwxr-xr-x 5 root root     4096 Nov  9 16:57 ..
-rw-r----- 1 root www-data  205 Nov  9 16:58 index.html
daw@MSI:/home/esteve$
```

Ara podem modificar el host virtual

```
 GNU nano 8.7.1                  /etc/apache2/site
<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www/ssl-localhost

        <Directory /var/www/ssl-localhost/>
                Options -Indexes
                AllowOverride None
                Require all granted
        </Directory>

         DirectoryIndex index.html
```

Apliquem els canvis fets al fitxer i fem curl per comprovar que funcionen correctament.

```
daw@MSI:/home/esteve$ curl -k https://localhost/
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head><meta charset="UTF-8"><title>HTTPS - Esteve</title></head>
<body>
  <h1>Pàgina index de HTTPS</h1>
  <p>Aquesta pàgina es per HTTPS al port 443</p>
</body>
</html>
daw@MSI:/home/esteve$ curl -i http://localhost:8080/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Mon, 09 Nov 2026 16:02:23 GMT
Server: Apache
Content-Length: 239
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
</body></html>
daw@MSI:/home/esteve$
```

6. Deshabilitar el host virtual segur per defecte.

a2dissite default-ssl esborra l'enllaç que hem creat abasn, i fem un reload.

I amb .ls -l sites-enabled ens mostra el que hi han.

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo a2dissite default-ssl
Site default-ssl disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
daw@MSI:/home/esteve$ sudo systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$ ls -l /etc/apache2/sites-enabled
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Sep 29 16:30 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 25 10:24 esteve.cat.conf -> ../sites-available/esteve.cat.conf
daw@MSI:/home/esteve$ ls -l /etc/apache2/sites-available | grep ssl
-rw-r--r-- 1 root root 4781 Nov  9 17:01 default-ssl.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4573 Nov  9 16:57 default-ssl.conf.old
```

i si fem un curl del localhost hauria de sortir TLS connect error:

```
daw@MSI:/home/esteve$ curl -k https://localhost/
curl: (35) TLS connect error: error:0A00010B:SSL routines::wrong version number
daw@MSI:/home/esteve$
```

7. Realitzar tots els passos per crear un nou host virtual per nom segur anomenat www.nom_alumne_segur.cat

Nom de la clau: clauNomAlumne.key
Nom petició certificat: peticioNomAlumne.csr
Nom certificat autosignat: certificatNomAlumne.crt

Primer posem el nom per que el reconegui

```
  GNU nano 8.7.1                                        /etc/hosts *
# This file was automatically generated by WSL. To stop automa
# [network]
# generateHosts = false
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       MSI.localdomain MSI
127.0.0.1       www.esteve.cat esteve.cat www.amargant.cat
127.0.0.1       www.esteve_segur.cat
```

Li creem un index.hmtl propi i li donem els permisos pertintens

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo mkdir /var/www/esteve_segur.cat
daw@MSI:/home/esteve$ sudo nano /var/www/esteve_segur.cat/index.html
daw@MSI:/home/esteve$ cat /var/www/esteve_segur.cat/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head><meta charset="UTF-8"><title>www.esteve_segur.cat</title></head>
<body>
  <h1>Esteve segur CAT</h1>
  <p>Host virtual segur amb auto certificat.</p>
</body>
</html>
daw@MSI:/home/esteve$
```

Creem la clau privada i li donem permisos

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo openssl genrsa -out /etc/apache2/ssl/clauEsteve.key 2048
daw@MSI:/home/esteve$ sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/clauEsteve.key
daw@MSI:/home/esteve$
```

i creem la peticio CSR

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo openssl req -new -key /etc/apache2/ssl/clauEsteve.k
/peticioEsteve.csr -addext "subjectAltName=DNS:www.esteve_segur.cat"
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:SP
State or Province Name (full name) [Some-State]:Barcelunia
Locality Name (eg, city) []:MAnruisa
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:LAce
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
daw@MSI:/home/esteve$
```

I fem que s'autosigni

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo openssl x509 -req -days 365 -in /etc/apache2/ssl/peticioEsteve.csr -signkey
 /etc/apache2/ssl/clauEsteve.key -out /etc/apache2/ssl/certificatEsteve.crt -copy_extensions copy
Certificate request self-signature ok
subject=C=SP, ST=Barcelunia, L=MAnruisa, O=LAce
daw@MSI:/home/esteve$
```

Creem el fitxer de config del host virtual:

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/esteve_segur.cat.conf
daw@MSI:/home/esteve$ cat /etc/apache2/sites-available/esteve_segur.cat.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.esteve_segur.cat
    DocumentRoot /var/www/esteve_segur.cat

    <Directory /var/www/esteve_segur.cat/>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex index.html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/certificatEsteve.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/clauEsteve.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve_segur-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve_segur-access.log combined
</VirtualHost>
daw@MSI:/home/esteve$
```

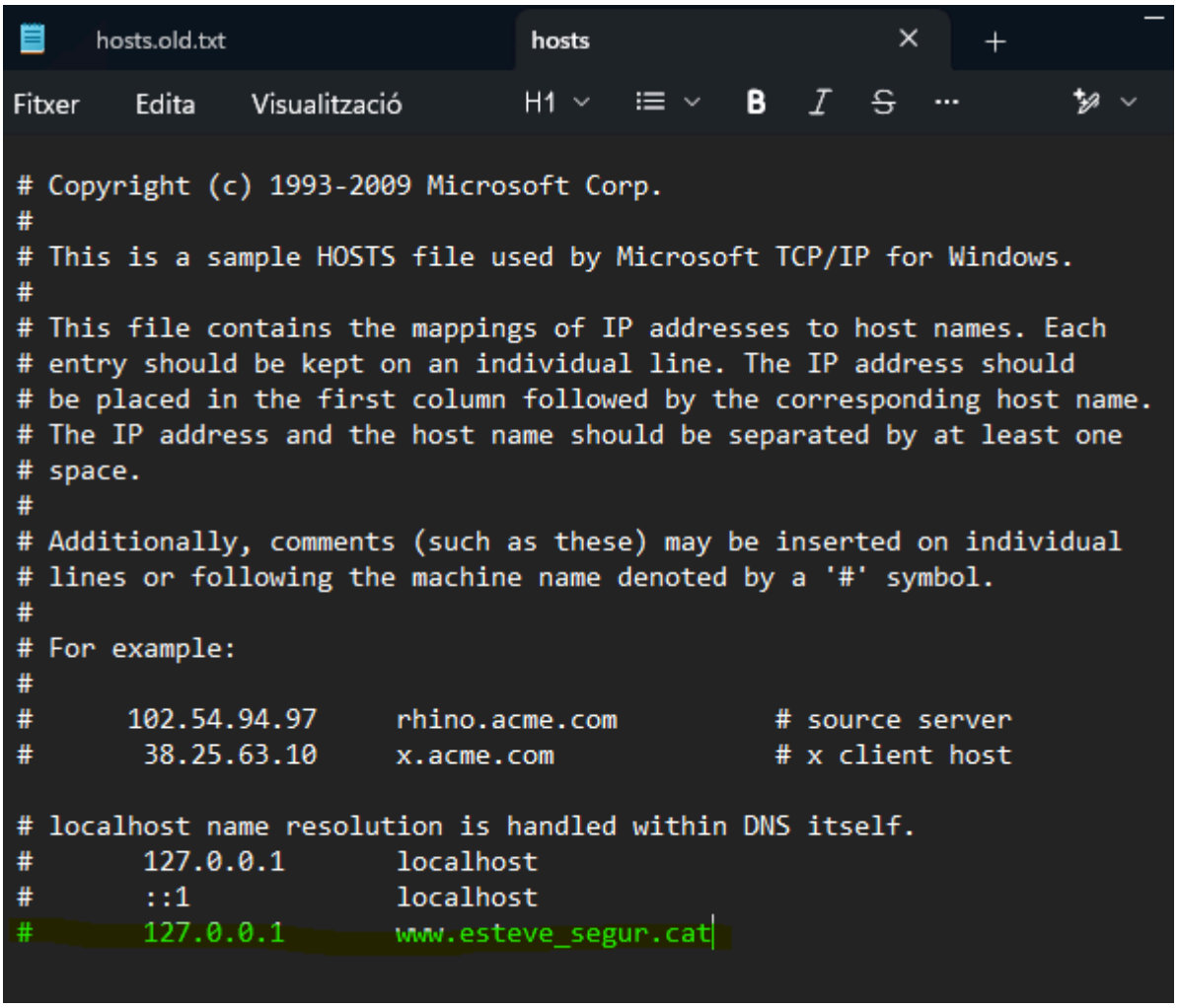
Comprovem que la sintaxi estigui okei i amb a2ensite l'activem

```
daw@MSI:/home/esteve$ sudo a2ensite esteve_segur.cat
Enabling site esteve_segur.cat.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
daw@MSI:/home/esteve$ sudo systemctl reload apache2
daw@MSI:/home/esteve$
```

i fem uns curls per comprovar que tot esta okei

```
daw@MSI:/home/esteve$ curl -k https://www.esteve_segur.cat/
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head><meta charset="UTF-8"><title>www.esteve_segur.cat</title></head>
<body>
  <h1>Esteve segur CAT</h1>
  <p>Host virtual segur amb auto certificat.</p>
</body>
</html>
daw@MSI:/home/esteve$ curl -kv https://www.esteve_segur.cat/ 2>&1 | grep -E "subject|issuer|SSL connec
tion|HTTP/"
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519MLKEM768 / RSASSA-PSS
*   subject: C=SP; ST=Barcelunia; L=MAnruisa; O=LAce
*   issuer: C=SP; ST=Barcelunia; L=MAnruisa; O=LAce
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
< HTTP/1.1 200 OK
daw@MSI:/home/esteve$
```

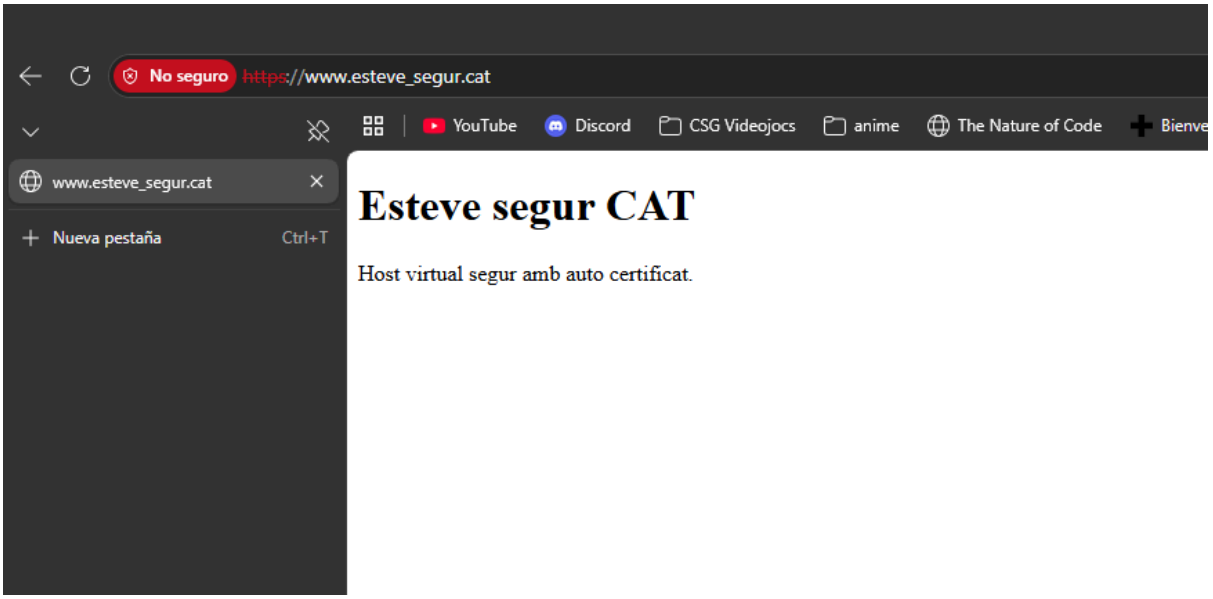
8. Comproveu el correcte funcionament de www.NomAlumne_segur.cat des del navegador.




```
C:\Users\Estev>ping www.esteve_segur.cat

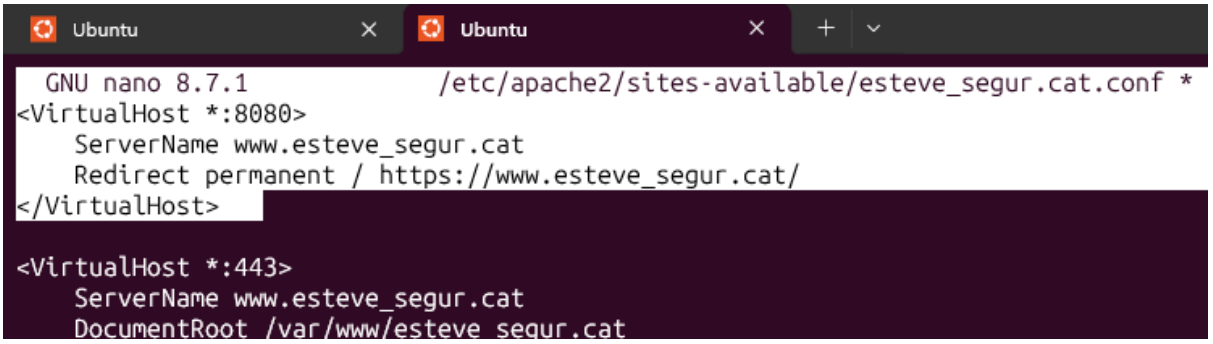
Haciendo ping a www.esteve_segur.cat [127.0.0.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
^C
```

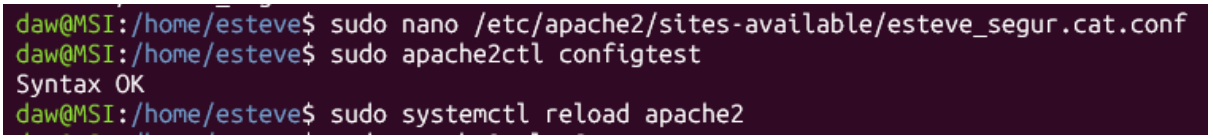


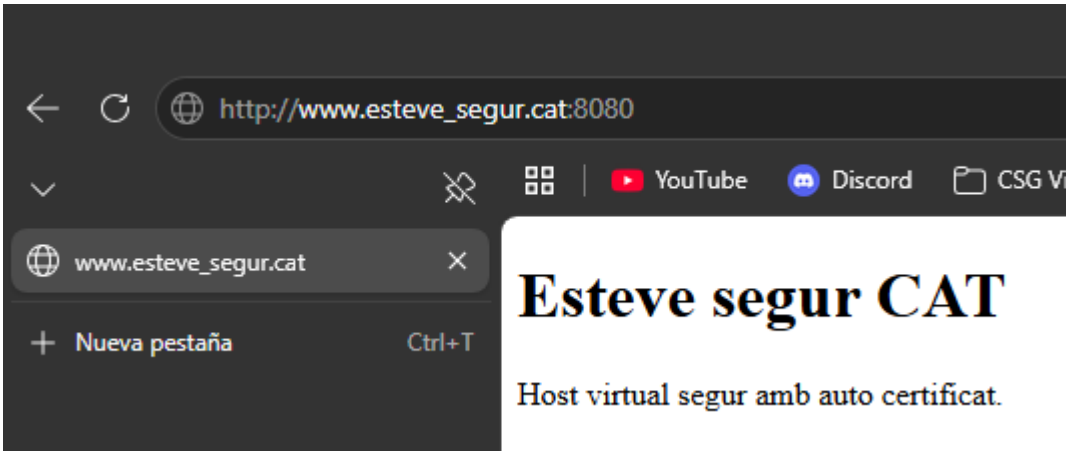
9.- Realitzeu la configuració necessària per a què si accediu a http es reencamini automàticament a https.

editem el fitxer de configuracio i posem el redirect



i apliquem els canvis





i si li donem enter ens canvia sol a https


No seguro
https://www.esteve_segur.cat
YouTube
Discord
CSG Videojocs
www.esteve_segur.cat
Nueva pestaña
Ctrl+T
Esteve segur CAT
Host virtual segur amb auto certificat.